

주의 및 시정요구

제 목 허가시설 기술검토 및 완성검사 결과 처리 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 고압가스 허가 시설에 대한 검사업무를 수행하면서 아래 [표 1]과 같이 “A”에 설치된 고압가스 허가시설(일반제조) 검사를 수행하였다.

[표 1] 일반제조시설 기술검토 및 중간·완성검사 내역

연번	업소명(업소번호)	검사구분	접수번호	검사일자	가스	저장 능력	처리 능력	관련자 (검사원)
1	“A” (02521582-0006)	기술검토	2022-0924543	2022-12-20	액화 염소	93.951 톤	4.464톤 /일	4급
2		중간검사	2022-0971910	2023-04-21				○○○, 5급
3		완성검사	2022-0567315	2023-04-21				○○○

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 해당시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 허가시설인 일반제조시설을 설치하는 경우 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 [별표 8] 및 관련 상세기준(KGS FP112 고압가스 일반제조 시설·기술·검사·안전성평가 기준)에 따라야 하며 상세기준인 FP112 2.5.8(배관부대설비 설치)에 따라 액화가스배관에는 그 배관에 대한 위해(危害)의 우려가 없도록 배관의 적당한 곳에 압축가스배관의 경우에는 압력계를, 액화가스배관의 경우에는 압력계 및 온도계를 설치해야 한다.(초저온 및 저온의 경우 온도계 설치는 생략)

FP112 2.5.8.2(압력계 및 온도계 설치)

2.5.8.2 압력계 및 온도계 설치

-배관에는 위해의 우려가 없도록 압축가스 배관의 경우 압력계를, 액화가스배관의 경우 압력계 및 온도계를 배관의 적당한 곳에 설치한다. 다만, 초저온 또는 저온의 액화가스 배관의 경우에는 온도계 설치를 생략할 수 있다.

따라서 압력계 및 온도계 적정 설치 여부를 확인하기 위해서는 기술검토시 제출된 PFD(공정유량흐름도) 및 P&ID(공정배관계장도)상 고압가스 배관의 운전압력 및 운전온도를 검토하여 설치 대상인지 여부를 판단해야 하고, 최종 완성검사시에는 제출된 PFD 및 P&ID와 상이한지 여부 등 실제 압력계 및 온도계 설치가 적정하게 되었는지 확인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 해당 시설에 대한 기술검토 및 완성검사 적정성 여부를 검토한 결과, 액화염소³⁾가 통과하는 상온의 고압가스 배관(운전압력 : 0.49Mpa, 운전온도 : 8.4℃)에는 압력계와 온도계를 설치하여야 함에도 기술검토내역 및 P&ID상 온도계 설치에 관한 내역이 없었고 완성검사 시에도 온도계의 미설치 여부를 확인하지 않고 아래 [표 2] 와 같이 최종 “적합” 처리 하였다.

[표 2] 일반제조시설 기술검토 및 완성검사 부적정 내역

연번	업소명(업소번호)	검사구분	접수번호	검사일자	가스	관련자(검사원)	부적정 내역
1	“A” (02521582-0006)	기술검토	2022-0924543	2022-12-20	액화염소	4급 ○○○	• 배관 온도계 미설치에도 ‘적합’ 처리
2		완성검사	2022-0567315	2023-04-21		4급 ○○○	

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출한 기술검토서 및 완성검사 서류 참조

[참 부] 일반제조시설 기술검토 및 완성검사(천보비엘에스) 세부내역 1부. <첨부생략>

3) 염소(CHOLRIN, Cl₂)는 34℃ 이하로 냉각시키거나, 0.6~0.8Mpa의 압력을 가하면 쉽게 액화되어 주로 액체상태로 저장해 사용한다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

① 허가시설 기술검토 및 완성검사 시 고압(액화)가스 배관 온도계 설치 여부를 확인하지 않고 검사결과를 ‘적합’으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고, 상기와 같은 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 전북본부 4급 ○○○

② 또한, 위 [표 2]의 사업자에게 사업소 고압가스 배관에 온도계가 설치되도록 조치하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다.(시정)